Diagrama de arquitectura: Agente de Búsqueda Laboral Diaria

Entrega Final, curso de automatización con IA. Autor: Mateo Di Benedetto.

1. Visión general

El sistema tiene dos flujos independientes en n8n que se comunican solo a través de Notion. El Flujo 1 busca ofertas de Analista de Datos, las puntúa con Gemini y registra las que cumplen el umbral. El Flujo 2 prepara una carta y pide aprobación humana antes de postular. Ninguna postulación se envía sin que la oferta tenga el checkbox **Aprobado** tildado.

2. Flujo 1: búsqueda, puntaje y resumen diario

Schedule (12:00) → HTTP Request a Remotive → Split Out (jobs) → Compare Datasets contra Notion (Job URL) → Limit 5 → Wait 15 s → **Gemini** (score y motivo) → Code (interpreta la respuesta) → IF score ≥ 50 → Empresa (buscar / crear / Merge) → Notion Registrar oferta (con relación Empresa) → Aggregate → Code (arma mail) → IF hay ofertas → Gmail resumen diario. Las ofertas que fallan se registran en Notion con Status Rechazado.

3. Flujo 2: aprobación humana y envío (sin Gemini)

Rama 1: Schedule → Notion (Status = Quiero postular) → IF id no vacío → Code (arma carta) → Notion (Status = Esperando aprobación, Carta generada) → Gmail pedir aprobación. Si falla el mail, salida Error → Notion registrar error.
Rama 2: Schedule (30 min) → Notion (Status = Esperando aprobación y Aprobado = true) → IF id no vacío → Code (prepara postulación) → Gmail enviar postulación (simulada) → Notion (Status = Postulación enviada). Si falla el mail, salida Error → Notion registrar error.

4. Base de datos (Notion)

Tabla	Columna	Tipo	Uso
Work Application Tracker	Task name	Title	Título de la oferta
Work Application Tracker	Job URL	URL	Evita repetir ofertas
Work Application Tracker	Empresa	Relation → Empresas	Vincula cada oferta con su empresa
Work Application Tracker	Score	Number	Puntaje de Gemini (0 a 100)
Work Application Tracker	Fecha detectada	Date	Día en que se encontró
Work Application Tracker	Status	Status	Nuevo match, Quiero postular, Esperando aprobación, Postulación enviada, Rechazado
Work Application Tracker	Carta generada	Text	Carta armada por el Flujo 2
Work Application Tracker	Aprobado	Checkbox	Aprobación humana previa al envío
Work Application Tracker	Error	Text	Mensaje de error de IA o de envío
Empresas	Nombre	Title	Nombre de la empresa
Empresas	Work Application Tracker	Relation (inversa)	Ofertas asociadas

5. Manejo de errores y resiliencia

• Gemini: Retry On Fail (5 intentos, 2 s de espera) y Max Tokens limitado.
• Respuesta inválida de la IA: el score queda en 0 y el motivo registra el error; el flujo no se detiene.
• Notion: Always Output Data, para que el flujo continúe aunque no haya filas.
• Gmail: salida de error activada, que va a un nodo de Notion que guarda el mensaje en la columna Error y cambia el Status a Rechazado.
• Los IF evitan mails vacíos y acciones sobre items inexistentes.

6. Decisiones de diseño

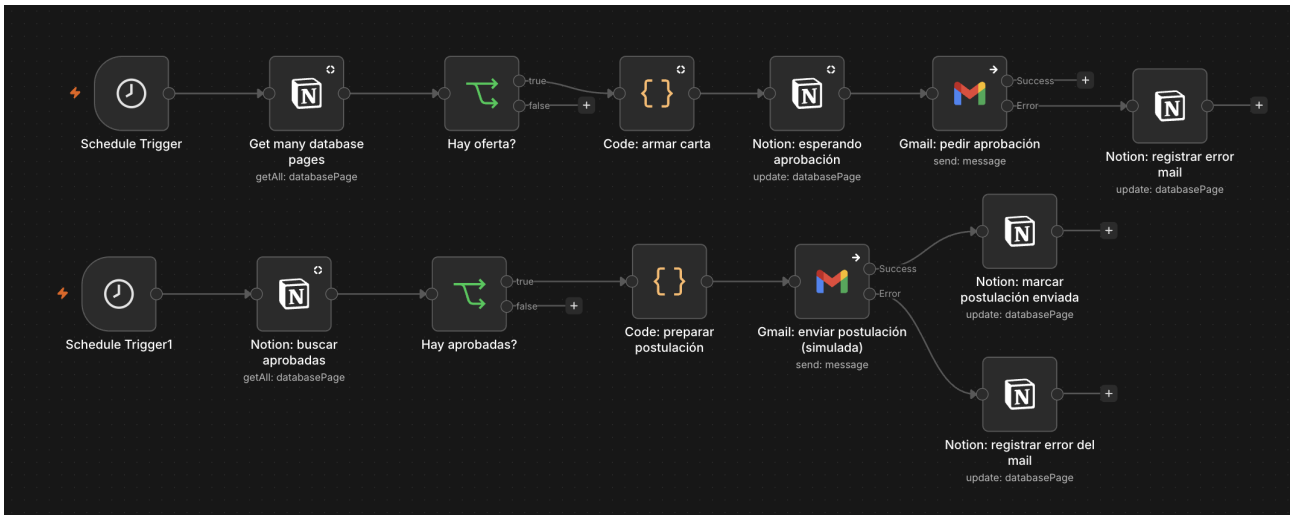
• **Gemini en lugar de Claude u OpenAI:** la cuenta de Gemini permite usar la API gratuitamente, sin medio de pago. Se usa en un único nodo y con límite de 5 ofertas por corrida, por la cuota diaria.
• **Carta por plantilla en el Flujo 2:** la aprobación humana no requiere IA. Así el segundo flujo no consume la cuota.
• **Dos tablas relacionadas:** evitan datos aislados y permiten agrupar ofertas por empresa.

7. Limitaciones

• Remotive publica casi solo ofertas remotas; no hay ofertas presenciales en Bahía Blanca.
• La cuota gratuita de Gemini limita el volumen diario. Si se agota, el resumen de ese día puede salir incompleto.
• Gemini puede devolver 503 en horarios de alta demanda; el flujo reintenta, pero una caída prolongada impide la corrida.
• La postulación se envía a la propia casilla del candidato, como simulación de la acción crítica.

8. Canvas final de los dos flujos (evidencia)

Captura del lienzo en n8n con los nombres definitivos de los nodos. Los dos flujos se muestran en el mismo lienzo: la fila superior es la rama 1 del Flujo 2, la inferior es la rama 2.



Estado: configuración armada, pendiente de corrida de prueba del camino feliz del Flujo 1 con Gemini.